



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410113

姓 名： 张艳芳

计算机科学与工程学院

2023 年 12 月 7 日

一、 题目名称:

失物拯救者-失物招领 APP 设计与实现

二、 系统分析与设计:

1. 需求分析。

在失物招领系统中，用户可以发布失物信息、拾物信息或进行求助。系统需要满足以下需求：

- a) 用户注册和登录功能，确保用户能够使用个人账户进行操作。
- b) 展示所有发布的失物信息，提供搜索、筛选和排序功能。
- c) 失物信息详情页面展示发布用户、类型、描述、地点、时间、图片和评论区。
- d) 允许用户发布失物、拾物、求助信息，包括选择类型、填写描述、地点、时间和上传图片。
- e) 提供消息功能，允许用户进行一对一的交流。
- f) 允许用户查看和修改个人信息，包括头像和用户名。

2. 数据分析与设计:

- a) 用户表 (UserTable): 存储用户的账号、用户名、密码、头像和类型。
- b) 信息表 (PostTable): 存储失物/拾物/求助的发布用户、类型、描述、地点、时间、图片、点赞数等信息。
- c) 点赞表 (PraiseTable): 存储用户对发布信息的点赞记录。
- d) 聊天会话表 (ConversationTable): 存储用户开启的聊天框。
- e) 评论表 (CommentTable): 存储对发布信息的评论内容和评论用户的信息。
- f) 子评论表 (SubCommentTable): 存储对评论的回复内容、点赞数和回复用户的信息。
- g) 消息信息表 (MessageTable): 存储用户之间的所有消息记录。

3. 界面设计:

- a) 登录界面: 包括账号、密码的输入框，记住密码，去注册选项，登录按钮。
- b) 注册界面: 包括账号、用户名、密码和确认密码的输入框，注册按钮。
- c) 首页界面: 展示失物信息列表，包括搜索框、筛选和排序功能。
- d) 信息详情界面: 展示发布用户的头像、用户名，发布类型及详细信息和评论区。
- e) 发布信息界面: 包括选择类型、填写描述、地点、时间和上传图片的表单。
- f) 消息界面: 展示与其他用户的聊天框。
- g) 聊天界面: 展示用户与其它用户的聊天信息。
- h) 个人中心界面: 包括个人信息、发布的信息、修改密码、退出登录功能选项。

4. 功能设计:

- a) 用户注册和登录功能。
- b) 首页展示失物信息、搜索、筛选和排序功能。
- c) 信息详情展示和评论功能。
- d) 发布信息功能。

- e) 点赞功能，允许用户对发布的信息进行点赞。
- f) 聊天功能，允许用户进行一对一的私聊。
- g) 个人中心功能，包括查看和修改个人信息、发布的失物信息、修改密码和退出登录功能。

三、系统实现

1. 界面实现。



图 3.1.1



图 3.1.2



图 3.1.3



图 3.1.4



图 3.1.5



图 3.1.6

2. 程序实现。

a) 登录模块

登录模块主要实现用户登录 APP 功能，当用户输入正确的用户名和密码时，点击登录按钮，当前界面会提示“登录成功”，如图 3.2.3 所示，且用户进入 APP 的主界面；当用户名/密码输入错误时，点击登录按钮，当前界面会提示“账号或密码错误，请重新输入”，如图 3.2.2 所示，用户名输入错误或密码输入错误时，用户不被允许进入 APP 主界面，其他功能与之类似。

用户登录功能主要在“登录”按钮的点击事件中实现，通过 `getText().toString()`

方法获取到用于输入账号和密码的 EditText 对象，之后构建用户实体去查询数据库，采用 Toast 控件来提示登录状态的信息。

设计时设计了用户和管理员两种账户，由于限制，只实现了用户端的功能，暂不考虑管理员

登录按钮功能部分实现代码：

```
public void onClick(View v) {
    String account = et_account.getText().toString();
    String pwd = et_pwd.getText().toString();
    if (TextUtils.isEmpty(account)) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this, " 请 输 入 账 号 ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (TextUtils.isEmpty(pwd)) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this, " 请 输 入 密 码 ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    //构建用户实体去查询数据库
    User userS = new User();
    userS.setAccount(account);
    userS.setPassword(pwd);
    userS.setRole(role);
    //根据账号，密码查询用户表
    User user = mManager.queryUser(LoginActivity.this, userS);
    if (user != null) {
        Toast.makeText(LoginActivity.this, " 登 录 成 功 ! ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        //如果输入正确，将用户+密码保存到一个键值对中以供后边使用。
        SharedPreferences.Editor
editor=getSharedPreferences("userinfo",0).edit();
        if (role == 1) {
            editor.putString("account_admin",
user.getAccount());

            editor.putString("pwd_admin", user.getPassword());
        } else {
            editor.putString("account_user",user.getAccount());
            editor.putString("pwd_user",user.getPassword());
        }
        editor.putInt("role",role);
        editor.putBoolean("remember", cb_login.isChecked());
        editor.putBoolean("login",true); //登录状态
        editor.commit();
        startActivity(new Intent(LoginActivity.this,
```

```

MainActivity.class));
        finish();
    } else {
        Toast.makeText(LoginActivity.this, "账号或密码错误,
请重新输入", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

```

b) 注册模块

用户注册模块主要实现用户注册账号功能，当用户输入的用户名和密码时，点击注册按钮，系统会自动保存账号和密码，并返回登录界面，如图 3.2.4 和图 3.2.5 所示。

用户注册功能主要在“注册”按钮的点击事件中实现，通过 `getText().toString()` 方法获取到用于输入用户名和密码的 `EditText` 对象，之后利用 `insert` 将信息存入数据库，采用 `Toast` 控件来提示注册状态的信息。

c) 首页模块

点赞功能实现：

```

private void praisePost(PostEntity info, int position) {
    mManager.updatePostPraise(SearchActivity.this, info);
    Praise praise = mManager.queryPraise(SearchActivity.this, 0,
info.getId());
    if (praise == null) { //未查到点赞记录就添加一条点赞记录
        praise = new Praise();
        praise.setpId(info.getId());
        praise.setType(0);
        praise.setStatus(info.getPraise() ? 1 : 0);
        mManager.insertPraise(SearchActivity.this, praise);
    } else { //查到点赞记录就更新点赞状态
        praise.setStatus(info.getPraise() ? 1 : 0);
        mManager.updatePraise(SearchActivity.this, praise);
    }
}
}

```

删除功能部分代码：

```

if (mManager.deletePost(SearchActivity.this, info.getId())) {
    ToastUtil.showToast(SearchActivity.this, "删除成功！");

    mAdapter.getData().remove(position);
    mAdapter.notifyItemRemoved(position);

    tvEmpty.setVisibility(mAdapter.getItemCount()==0?View.VISIBLE:View.G
ONE);
} else {
    ToastUtil.showToast(SearchActivity.this, "删除失败！");
}
}

```

- d) 发布模块
开启定位服务功能在 `SelectLocationActivity.java` 中实现。
- e) 消息模块
通过灵活应用数据库在实现用户之间的对话,将消息的发送用户 `id`、接收用户 `id`、消息内容等信息存到 `MessageTable` 中,然后通过读取数据库信息便可实现聊天功能。
- f) 个人中心模块
修改个人信息、密码就是对数据库进行修改
退出登录功能通过 `finish()`关掉 `Activity`, 并且重新打开登录页。

3. 运行与测试。

a) 登录



图 3.2.1-登录界面
b) 注册



图 3.2.2-密码错误



图 3.2.3-登陆成功



图 3.2.4-注册



图 3.2.5-注册成功

c) 首页



图 3.2.6-显示信息 图 3.2.7-筛选和排序 图 3.2.8-筛选排序结果



图 3.2.9-搜索信息 图 3.2.10-信息详情 图 3.2.11-评论区



图 3.2.12-发布评论

d) 发布信息



图 3. 2. 13-选择类型 图 3. 2. 14-选择地点 图 3. 2. 15-选择时间



图 3. 2. 16-添加图片 图 3. 2. 17-发布成功

e) 消息

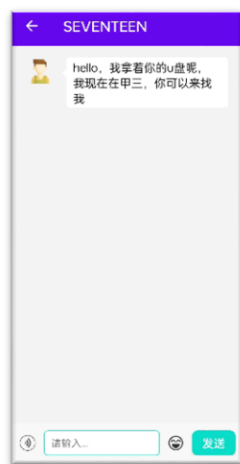


图 3. 2. 18-消息列表 图 3. 2. 19-聊天界面 图 3. 2. 20-编辑消息



图 3.2.21-发消息
f) 个人中心



图 3.2.22-我的界面

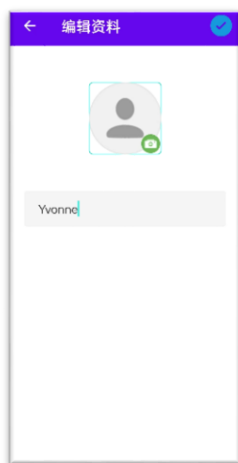


图 3.2.23-编辑资料



图 3.2.24-修改成功



图 3.2.25-我的发布



图 3.2.26-修改密码



图 3.2.27-修改成功

4. 难点和亮点。

难点：实现聊天功能。

亮点：系统提供了用户友好的界面设计和丰富的功能，包括信息的发布、搜索和浏览，私聊功能的实现以及个人中心的个性化设置等，提升了用户体验和系统的实用性。

四、 总结体会

在设计和实现失物招领 APP 的过程中，我们深入分析了需求，进行了数据分析和界面设计，并通过 Android Studio 实现了各项功能。通过系统的运行与测试，我们验证了系统的功能和稳定性。在实现过程中，私聊功能是一个难点，但通过选择合适的技术和处理消息传递，我成功地实现了该功能。

整体而言，该 APP 能够有效地帮助用户发布失物信息、寻找失主或提供帮助。通过这次设计与实现的经验，我深刻认识到需求分析和系统设计的重要性，并通过实际操作提升了我的开发技能。

五、 软件使用说明

a) 注册和登录：

- i. 打开软件，点击注册按钮进行账号注册，填写必要的账号、用户名和密码信息，然后点击确认注册。
- ii. 如果已经拥有账号，点击登录按钮，输入账号和密码，然后点击登录进行登录操作。

b) 首页浏览：

- i. 登录成功后，您将进入系统的首页，展示所有发布的信息。
- ii. 可使用搜索框进行关键词搜索，筛选和排序功能帮助您找到感兴趣的信息。

c) 发布信息：

- i. 点击发布按钮，填写类型、描述、地点、时间等信息。
- ii. 可以选择上传相关的图片以提供更详细的信息。
- iii. 确认填写无误后，点击发布按钮完成发布。

d) 信息详情：

- i. 在首页中点击信息卡片可以查看详细信息。
- ii. 在详情页面中，您将看到发布用户、类型、描述、地点、时间、图片和评论区等信息。
- iii. 可以对该信息进行评论，或者给予点赞。

e) 私聊功能：

- i. 点击消息按钮，进入消息页面。
- ii. 在消息页面中，您可以与其他用户进行一对一的私聊和交流。
- iii. 选择您想要聊天的用户，点击进入聊天窗口，即可发送和接收消息。

f) 个人中心：

- i. 点击“我的”按钮，进入个人中心页面。
- ii. 在个人中心页面中，您可以查看和修改个人信息，包括头像、用户名等。
- iii. 您还可以查看自己发布的失物信息和相关操作选项。

g) 退出登录：

- i. 在个人中心，点击退出登录按钮，即可退出登录。